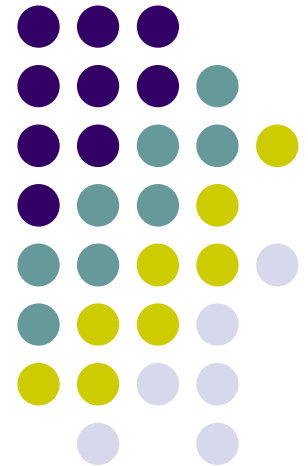


Solution



T1



- T1:没说的，送分题，主要看清题意(你先找出花生最多的植株，去采摘它的花生；然后再找出剩下的植株里花生最多的，去采摘它的,且假设这些植株下的花生个数各不相同)，排序枚举即可

T2



这道题对应的思路便是对于每一个点找到最优解为之后的求解服务，对应的 x 点求 $f[x]$ 就需要找到“端点”，应为 $x-k$ 到 x 共 $k+1$ 个点其中最优的那一个，即 $f[i] = \max(f[i], f[j-1] + \text{sum}[i] - \text{sum}[j])$ （ j 由 $x-k$ 到 x ），直接求解时间复杂度为 $n*k$ 会超时。

所以我们需要用到单调队列来进行优化，队列中存的是数组元素的下标，实现的是由高到低递减的序列，这时便需要一个数组来实现由高到低的递减，对应的 $d[x]$ 便是在 x 点断点后的由 $f[x-1]$ （即前一个值的最优解）求得的值，从而在单调队列中每一次都能找到该点之前的最优断点

具体做法：

从第一个点开始枚举入队

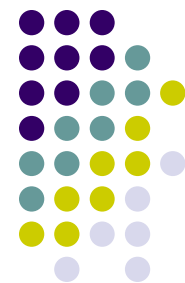
如果这队首的到这个点的距离大于了 $k+1$ 那就弹出队首

为什么是 $k+1$ 呢

因为这是不选择的牛最长的连续区间是 k 的长度，不选择的牛就会在这个区间的两边这种情况下是距离 $k+1$ ，并且这种情况是最长情况，所以是大于 $k+1$

然后因为要选择最小的嘛，那就把队尾大于这个 $f[i]$ 那也弹出，因为有了比队尾更小的值那队尾就没有可能会出现了我小还比我强。

T3



- 软件安装
- 主要考查tarjan缩点+有依赖的背包(树形dp)
- 缩点：把相互依赖的点缩成一个点，然后形成一片森林，最后可以添加一个入口超级源点，然后形成一颗树，然后把数转成二叉树，跑树形dp即可。